

Introducción al patrón MVC en SAP UI5

La arquitectura **Modelo-Vista-Controlador (MVC)** permite separar la representación de los datos de las acciones del usuario, facilitando el mantenimiento y la escalabilidad de las aplicaciones.

Componentes del patrón MVC

- **Modelo:** Administra los datos y ofrece métodos CRUD (crear, leer, actualizar, eliminar).
- **Vista:** Define y renderiza la interfaz de usuario.
- **Controlador:** Gestiona la lógica entre modelo y vista, y responde a eventos del usuario.

Tipos de modelos en SAP UI5

Modelos del lado del cliente

- **JSON** : Ideal para conjuntos de datos pequeños.
Sintaxis:

```
var oModel = new  
sap.ui.model.json.JSONModel();  
oModel.setData({ name: "abcd", age: "23"  
});  
this.getView().setModel(oModel);
```

Modelo del lado del servidor

- **ODataModel (v2):** Permite operaciones CRUD con servicios OData. Sintaxis:

```
var oModel = new
sap.ui.model.odata.v2.ODataModel("your_ur
l");
oModel.create("/EntitySet", payload, {
success: successHandler, error:
errorHandler });
oModel.read("/EntitySet", { success:
successHandler, error: errorHandler });
oModel.update("/EntitySet(id)", payload,
{ success: successHandler, error:
errorHandler });
oModel.remove("/EntitySet(id)", {
success: successHandler, error:
errorHandler });
```

Tipos de vistas en SAP UI5

- **HTML View (view.html):** Usa etiquetas <template> y <div> para definir controles normalmente usadas en el index.html de la carpeta “webapp” de la aplicación o el entorno de ejecución de las distintas aplicaciones que es un servicio predefinido en BTP (Launchpad) .

- **XML View** (view.xml): Forma preferida por su estructura jerárquica.

```
<mvc:View controllerName="sap.hcm.Address"
xmlns="sap.m" xmlns:mvc="sap.ui.core.mvc">
  <Panel>
    <Image src="sap-logo.png"/>
    <Button text="Save"/>
  </Panel>
</mvc:View>
```

Controlador en SAP UI5

Archivo con extensión **controller.js**. Contiene métodos del ciclo de vida:

```
sap.ui.controller("sap.hcm.Example", {
  onInit: function() {},
  onBeforeRendering: function() {},
  onAfterRendering: function() {},
  onExit: function() {},
  onButtonPress: function() {}
});
```

Conclusión

El patrón MVC en SAP UI5 facilita el desarrollo modular y el mantenimiento de aplicaciones complejas, permitiendo a los desarrolladores trabajar de forma más eficiente y organizada.